UTEC Universidad Tecnológica | ANEP | UTU DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Construcción de un tacómetro digital portátil para la medición de RPM

Nombres y Apellidos	Sergio Romero / Anthony Bonino / Alberto Gomez
C.I.	4.444.574-9 / 4.862.676-7 / 4.862.694-9
ITR / Sede	Suroeste – Fray Bentos
Carrera	Ingeniería en Mecatrónica
Unidad Curricular	Proyecto Integrador de Competencias II
Docentes	Leonardo Eguia / Marcelo Díaz / Andrés Hippa / Rodrigo Sosa
Fecha de presentación	28 / 09 / 2026

Índice

Resumen **3**

1. Planteamiento del problema **3**
1.1. Antecedentes y contexto del problema 4
1.2. Justificación del proyecto 4
1.3. Delimitación del alcance 5
1.4. Análisis de las principales causas del problema 5

2. Objetivos **6**
2.1. Objetivo general 6
2.2. Objetivos específicos 7
2.3. Criterios de verificación de los objetivos 7

3. Fundamento técnico conceptual **7**
3.1. Posibles soluciones conceptuales 8
3.1.1. Soluciones propuestas 8
3.1.2. Criterios de selección 9
3.1.3. Matriz de selección 10
3.2. Sustento técnico de la solución seleccionada 10

4. Desarrollo de la solución **12**
4.1. Arquitectura funcional del prototipo 12
4.2. Selección de componentes electrónicos 13
4.3. Planificación del proyecto 14
4.3.1. Cronograma resumido 15
4.3.2. Hitos principales de la Unidad Curricular 15
4.3.3. Diagrama de Gantt 16
4.3.4. Seguimiento de la planificación 16
4.4. Aplicación de los fundamentos técnicos 16
4.4.1. Detección de pulsos y base de tiempo 16
4.4.2. Filtrado y visualización 17
4.4.3. Calibración 17
4.4.4. Plan de verificación experimental 17

5. Análisis de los resultados **18**

6. Conclusiones **18**

7. Recomendaciones **18**

Referencias bibliográficas **18**

Resumen

El presente informe documenta la construcción progresiva de un tacómetro digital portátil para medir la velocidad de rotación (RPM) de un elemento giratorio. Se plantea el problema, se analizan sus causas mediante un diagrama de Ishikawa, se definen los objetivos y se comparan tres alternativas de sensado mediante una matriz de selección, resultando elegido el sensado óptico/infrarrojo reflectivo, implementado mediante un módulo FC-51. Además, se presenta el fundamento técnico de la solución y la planificación del proyecto. La verificación experimental frente a un tacómetro de referencia se realizará en las etapas siguientes.

1. Planteamiento del problema

La medición de la velocidad de rotación, expresada habitualmente en revoluciones por minuto (RPM), es necesaria para verificar el funcionamiento de motores, ventiladores, bombas, ejes de transmisión y otros elementos mecánicos rotativos (Morris y Langari, 2016). Conocer este parámetro permite comparar el comportamiento real del equipo con sus condiciones nominales y detectar desviaciones que pueden asociarse a variaciones de carga, desgaste mecánico, problemas de transmisión o fallas en el accionamiento.

En ámbitos industriales, educativos y de mantenimiento existen tacómetros de contacto, ópticos y láser que permiten realizar esta medición con buena precisión (Fraden, 2016). Sin embargo, para talleres pequeños, laboratorios de enseñanza y proyectos de baja escala, la disponibilidad de estos instrumentos puede verse limitada por su costo y por tratarse, en muchos casos, de equipos cerrados que no permiten modificar el método de adquisición, registrar configuraciones o adaptar el sistema a necesidades particulares.

El origen del problema no se encuentra únicamente en la ausencia de un instrumento, sino en la necesidad de integrar de forma confiable el sensado, la interfaz eléctrica de la señal, el procesamiento digital, la visualización y la verificación de la medición. Una detección incorrecta puede producir pulsos falsos o perdidos; una base de tiempo mal definida altera el cálculo; y una mala instalación del sensor puede aumentar el error. Por lo tanto, el proyecto requiere abordar el problema desde una perspectiva electrónica, mecánica y de software.

A partir de esta necesidad se propone construir un tacómetro digital portátil, priorizando una implementación accesible y reproducible, capaz de detectar las revoluciones de un elemento giratorio mediante un módulo infrarrojo FC-51, procesar su salida digital con un microcontrolador y mostrar el valor de RPM en tiempo real. El sistema deberá permitir una verificación experimental mediante comparación con un tacómetro de referencia, de manera de cuantificar el error de medición y comprobar el desempeño del prototipo.

1.1. Antecedentes y contexto del problema

La medición de la velocidad de rotación se emplea en tareas de verificación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas mecánicos rotativos. Conocer las RPM de motores, ventiladores, bombas y ejes de transmisión permite comparar su comportamiento real con las condiciones nominales de funcionamiento y detectar desviaciones que puedan requerir una inspección o ajuste (Morris y Langari, 2016).

Para realizar esta medición existen instrumentos de contacto y sistemas sin contacto, principalmente ópticos. Los tacómetros de contacto requieren interacción física con el elemento giratorio, mientras que los sistemas ópticos detectan el movimiento sin contacto mediante cambios de reflectividad o interrupciones de un haz de luz (Fraden, 2016). En aplicaciones educativas y de prototipado, el uso de sensores y microcontroladores permite además modificar el método de adquisición, el procesamiento y la forma de presentar la información.

En el contexto de este proyecto se busca integrar esas funciones en un instrumento portátil y de bajo costo. El desafío técnico no consiste solamente en detectar el giro, sino también en obtener una señal suficientemente estable, establecer una base de tiempo conocida, convertir los pulsos detectados en RPM y presentar una lectura que pueda compararse con un instrumento de referencia.

Estos antecedentes permiten definir el problema desde una perspectiva integral: sensado, interfaz de señal, procesamiento digital, montaje mecánico y verificación experimental. Las alternativas específicas de sensado se comparan más adelante, dentro del fundamento técnico conceptual, para evitar repetir el análisis de soluciones en este apartado.

1.2. Justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la posibilidad de contar con un instrumento propio para medir RPM, de bajo costo respecto de alternativas comerciales y con una arquitectura abierta que permita modificar el firmware, ajustar el método de sensado y adaptar la visualización. El prototipo puede emplearse como herramienta de apoyo en tareas de verificación de funcionamiento y mantenimiento preventivo de equipos rotativos, además de servir como plataforma didáctica para integrar conocimientos de electrónica, programación de microcontroladores, integración de sensores y diseño mecánico.

El impacto esperado es principalmente técnico y educativo: disponer de una solución reproducible que permita comprender cómo se obtiene una medición de velocidad desde el sensor hasta la visualización final, y que pueda ser verificada experimentalmente frente a un instrumento de referencia. Esto permite evaluar el desempeño del sistema mediante datos de error y no únicamente mediante una apreciación cualitativa.

1.3. Delimitación del alcance

- El prototipo medirá la velocidad de rotación de un único eje o elemento giratorio por vez.
- La solución seleccionada utilizará un módulo óptico/infrarrojo FC-51 y una marca sobre el elemento giratorio para generar los pulsos de medición.
- El módulo FC-51 realizará internamente el acondicionamiento básico de la señal y entregará una salida digital al microcontrolador, que realizará el conteo y el cálculo de RPM.
- El valor medido se mostrará localmente en una pantalla y se actualizará en tiempo real.
- La verificación se realizará mediante comparación con un tacómetro de referencia y se cuantificará el error porcentual en distintos puntos de operación.
- No se realizará una certificación metrológica mediante patrones certificados.
- Quedan fuera del alcance la medición simultánea de múltiples ejes y la integración con sistemas de control industrial externos.

1.4. Análisis de las principales causas del problema

Para identificar las causas potenciales de una medición de RPM inexacta o inestable se elaboró un diagrama de Ishikawa (Ishikawa, 1985). Este diagrama permite visualizar de manera estructurada los factores que contribuyen al problema central, organizándolos en seis grupos directamente relacionados con el diseño del tacómetro: módulo sensor óptico, electrónica e interfaz de señal, software y cálculo de RPM, montaje mecánico, alimentación y componentes, y verificación y calibración (Figura 1).

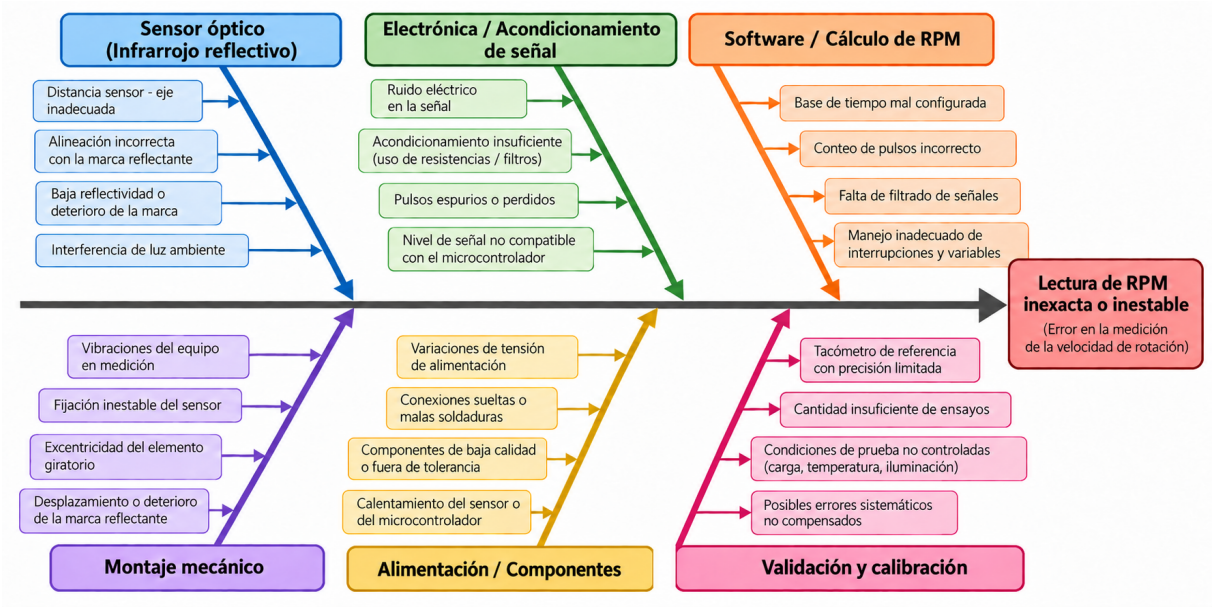


Figura 1: Diagrama de Ishikawa de causas potenciales de error en la medición de RPM.

Fuente: Elaboración propia.

En la rama del *sensor óptico* se destacan la distancia inadecuada entre el sensor y el eje, la alineación incorrecta con la marca reflectante, la baja reflectividad o deterioro de la marca y la interferencia de luz ambiente. En *electrónica e interfaz de señal* se identifican el ruido eléctrico, una configuración inadecuada del módulo, los pulsos espurios o perdidos y los niveles de señal incompatibles con el microcontrolador. La rama de *software* agrupa una base de tiempo mal configurada, el conteo incorrecto de pulsos, la falta de filtrado y el manejo inadecuado de interrupciones y variables. El *montaje mecánico* contempla vibraciones, fijación inestable del sensor, excentricidad del elemento giratorio y desplazamiento de la marca. En *alimentación y componentes* se consideran variaciones de tensión, conexiones o soldaduras defectuosas, componentes de baja calidad y calentamiento. Finalmente, la rama de *verificación y calibración* incluye la precisión limitada del tacómetro de referencia, la cantidad insuficiente de ensayos, las condiciones de prueba no controladas y los errores sistemáticos no compensados.

Esta representación permite priorizar los aspectos críticos del diseño y orienta las decisiones técnicas posteriores; las causas identificadas se verificarán mediante las pruebas experimentales del sistema.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Construir un tacómetro digital portátil para la medición de RPM en tiempo real.

2.2. Objetivos específicos

1. Seleccionar el método de sensado más adecuado para la medición de RPM.
2. Integrar el módulo infrarrojo FC-51 con la entrada digital del microcontrolador, verificando la compatibilidad eléctrica y la estabilidad de los pulsos generados.
3. Programar el firmware para la detección de pulsos, la base de tiempo y el cálculo de RPM.
4. Construir un prototipo portátil con el módulo FC-51, la electrónica de procesamiento, la alimentación y una pantalla local para la lectura en tiempo real.
5. Verificar el desempeño del prototipo mediante su comparación con un tacómetro de referencia en al menos cinco puntos de operación.

2.3. Criterios de verificación de los objetivos

Tabla 1: Criterios de verificación de los objetivos

Objetivo verificable	**Evidencia esperada**
Selección del sensor	Matriz de selección con tres alternativas y criterio de elección.
Integración del FC-51	Módulo FC-51 conectado y señal digital estable a la entrada del microcontrolador.
Firmware y cálculo de RPM	Firmware operativo y valor actualizado a partir de pulsos y base de tiempo.
Prototipo y visualización	Prototipo portátil funcional con lectura de RPM visible en la pantalla local.
Verificación	Tabla de comparación con la referencia y cálculo del error absoluto y porcentual en al menos cinco puntos.

Fuente: Elaboración propia.

3. Fundamento técnico conceptual

El desarrollo de un tacómetro digital requiere un enfoque integral que combine sensado, procesamiento digital y visualización (Bolton, 2013; Morris y Langari, 2016). La elección del método de sensado condiciona el costo, la resolución y la robustez del instrumento. En este prototipo, la alternativa óptica seleccionada se implementará mediante un módulo FC-51, que integra el emisor infrarrojo, el receptor, el ajuste de sensibilidad y la etapa electrónica

necesaria para entregar una salida digital. El procesamiento digital, apoyado en interrupciones y temporizadores, convierte esos pulsos en un valor de velocidad.

3.1. Posibles soluciones conceptuales

3.1.1. Soluciones propuestas

A continuación se presentan tres métodos de sensado conceptualmente distintos para la medición de RPM, evaluados posteriormente mediante una matriz de selección. Cada alternativa genera pulsos relacionados con la rotación y puede ser procesada por un microcontrolador.

Tabla 2: Alternativas conceptuales de sensado para la medición de RPM

N.º	Solución conceptual	Descripción breve
1	Sensor óptico/infrarrojo reflectivo	Principio seleccionado; en el prototipo se implementará con un módulo FC-51 que detecta la marca reflectante y entrega una salida digital.
2	Sensor de efecto Hall	Imán fijado al eje que, al girar, pasa frente a un sensor Hall fijo, generando un pulso por vuelta o por polo.
3	Encoder incremental óptico	Disco ranurado solidario al eje que interrumpe un haz óptico y genera múltiples pulsos por vuelta según el número de ranuras.

Fuente: Elaboración propia a partir de Fraden (2016).

Solución 1: sensor óptico/infrarrojo reflectivo. En el prototipo esta alternativa se implementará con un módulo FC-51. Se adhiere una marca al elemento giratorio y el sensor, montado sin contacto, detecta el cambio de luz reflejada.

- **Ventajas:** bajo costo, montaje simple y medición sin contacto.
- **Desventajas:** depende de la distancia, la alineación, la reflectividad de la marca y la luz ambiente.

Solución 2: sensor de efecto Hall. Se fija un imán al elemento giratorio que, al pasar frente al sensor, produce un pulso.

- **Ventajas:** buena robustez frente a iluminación y suciedad.
- **Desventajas:** requiere fijar un imán al elemento giratorio y ajustar la distancia de detección.

Solución 3: encoder incremental óptico. Un disco ranurado solidario al eje interrumpe un haz óptico y genera varios pulsos por vuelta.

- **Ventajas:** alta resolución angular.
- **Desventajas:** mayor complejidad mecánica y de montaje.

3.1.2. Criterios de selección

Para evaluar las alternativas se definieron cinco criterios de índole técnica y económica y uno ambiental. Cada criterio tiene una importancia asignada (escala de 1 a 5) y cada alternativa se califica según su grado de cumplimiento (1 = muy bajo, 5 = excelente), método conocido como matriz de selección o de Pugh (Pugh, 1991).

Tabla 3: Definición de los criterios de selección

Criterio	**N.º**	**Import.**	**Descripción**
Costo de componentes	1	5	Valor monetario de los componentes necesarios para el método de sensado.
Facilidad de implementación	2	4	Tiempo y complejidad de montaje, conexión y programación.
Precisión / resolución	3	5	Capacidad de generar una señal que permita una medición de RPM con bajo error.
Robustez ante ruido mec./eléct.	4	3	Estabilidad de la señal frente a vibraciones, ruido eléctrico y condiciones del entorno.
Disponibilidad de componentes	5	2	Facilidad para conseguir los componentes en el mercado local.
Impacto ambiental	6	2	Efecto del prototipo al descartarse o dejar de usarse: cantidad y tipo de materiales y componentes que se convierten en residuo.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Matriz de selección

Tabla 4: Matriz de selección de las alternativas de sensado

		Óptico IR		Efecto Hall		Encoder	
Criterio	**Import.**	Cal.	Pond.	Cal.	Pond.	Cal.	Pond.
1. Costo de componentes	5	5	25	4	20	3	15
2. Facilidad de implementación	4	5	20	4	16	2	8
3. Precisión / resolución	5	3	15	4	20	5	25
4. Robustez ante ruido	3	3	9	4	12	4	12
5. Disponibilidad	2	5	10	4	8	3	6
6. Impacto ambiental	2	4	8	3	6	3	6
Total			**87**		**82**		**72**

Nota. Cal. = calificación (1 a 5); Pond. = Cal. $\times$ Importancia. El puntaje máximo posible es 105. Las calificaciones son orientativas y deben revisarse si cambian los componentes disponibles o las condiciones de implementación.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la ponderación obtenida, la alternativa de sensor óptico/infrarrojo reflectivo alcanza 87 puntos sobre 105 posibles y es la seleccionada para el desarrollo del prototipo. La implementación se realizará con un módulo FC-51, principalmente por su bajo costo, su facilidad de implementación y la disponibilidad de sus componentes. En cuanto al impacto ambiental, esta alternativa solo agrega al equipo una marca adhesiva y no requiere imanes ni piezas mecánicas adicionales. El sensor de efecto Hall obtiene 82 puntos y se mantiene como alternativa de respaldo por su mayor robustez frente a suciedad o baja luminosidad, mientras que el encoder incremental óptico obtiene 72 puntos debido principalmente a su mayor complejidad de implementación.

En la evaluación realizada en la Entrega 1, con cinco criterios, el sensor óptico obtuvo 79 puntos, el efecto Hall 76 y el encoder 66. La incorporación del criterio ambiental suma puntos a las tres alternativas y eleva el máximo posible de 95 a 105, pero no modifica el orden de preferencia.

3.2. Sustento técnico de la solución seleccionada

Principio de funcionamiento del módulo FC-51. El módulo infrarrojo FC-51 incorpora un emisor IR y un receptor orientados hacia la superficie a detectar. La cantidad de radiación infrarroja reflejada cambia cuando una marca de distinta reflectividad pasa frente al sensor. El módulo incluye además un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y una etapa electrónica interna que transforma esa variación óptica en una salida digital.

Acondicionamiento de señal integrado. En este proyecto no se utilizará un comparador externo adicional, ya que el propio módulo FC-51 realiza internamente el acondicionamiento y la conversión de la señal del receptor a un nivel digital. Por este motivo, la salida digital del módulo podrá conectarse a una entrada del NodeMCU ESP8266, verificando previamente la compatibilidad de niveles eléctricos entre ambos dispositivos.

Cálculo de la velocidad de rotación. Si se utiliza una única marca, cada pulso detectado corresponde a una vuelta completa. La velocidad se obtiene contando la cantidad de pulsos n dentro de un intervalo de tiempo conocido t, expresado en segundos (Morris y Langari, 2016):

$$\mathrm{RPM} = \frac{n}{t} \times 60 \tag{1}$$

Cuando se emplean k marcas equiespaciadas sobre el eje, el número de pulsos por vuelta aumenta y la expresión se generaliza como:

$$\mathrm{RPM} = \frac{n}{t \times k} \times 60 \tag{2}$$

Interrupciones y temporizadores. Una interrupción externa permite al microcontrolador registrar un flanco de la señal sin depender del programa principal, y un temporizador interno provee una referencia de tiempo conocida; separar la detección de pulsos de la temporización reduce los errores producidos por retardos del programa (Bolton, 2013).

Filtrado de señal. Un filtro antirrebote (*debounce*) por software descarta los pulsos separados por un intervalo menor que el físicamente posible, mientras que un promedio móvil de N mediciones consecutivas atenúa las variaciones rápidas debidas al ruido:

$$\overline{\mathrm{RPM}}_i = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \mathrm{RPM}_{i-j} \tag{3}$$

Error de medición y calibración. El desempeño de un instrumento se evalúa comparando su lectura con la de una referencia mediante el error absoluto y el error relativo porcentual (Morris y Langari, 2016):

$$E_{abs} = \left| \mathrm{RPM}_{prototipo} - \mathrm{RPM}_{referencia} \right| \tag{4}$$

$$\mathrm{Error}(\%) = \frac{E_{abs}}{\mathrm{RPM}_{referencia}} \times 100 \tag{5}$$

Cuando la comparación evidencia un error sistemático, este puede compensarse mediante una calibración que aplique una corrección lineal de ganancia G y desplazamiento O a la lectura cruda (Morris y Langari, 2016):

$$\mathrm{RPM}_{cal} = G \cdot \mathrm{RPM}_{medido} + O \tag{6}$$

4. Desarrollo de la solución

4.1. Arquitectura funcional del prototipo

La Figura 2 resume el flujo funcional previsto. El módulo FC-51 detecta el paso de la marca sobre el eje y entrega directamente una señal digital acondicionada; el NodeMCU ESP8266 realiza el conteo y el cálculo de RPM; finalmente, la lectura se presenta en la pantalla y los indicadores complementan la información de estado.

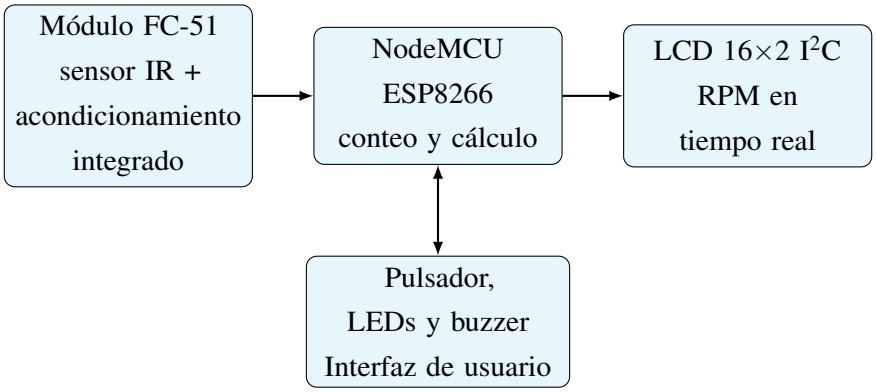


Figura 2: Diagrama de bloques funcional del tacómetro digital.

Fuente: Elaboración propia.

Se desarrolló un diseño preliminar de carcasa (Figura 3) para organizar el microcontrolador, la pantalla, el módulo FC-51, la alimentación y los elementos de interfaz. Las dimensiones propuestas son de aproximadamente 146 mm $\times$ 96 mm $\times$ 43 mm. Estas dimensiones no se consideran definitivas: deberán verificarse durante el montaje físico para asegurar el espacio necesario para conexiones, fijaciones y batería.



Figura 3: Diseño preliminar de la carcasa y distribución de los componentes.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Selección de componentes electrónicos

Con base en la solución seleccionada, se definió una arquitectura preliminar para el prototipo. El módulo infrarrojo FC-51 se utilizará para detectar el paso de la marca reflectante y entregar directamente una señal digital al NodeMCU ESP8266. Debido a que el módulo integra la etapa de acondicionamiento y el ajuste de sensibilidad, no será necesario incorporar un comparador externo adicional.

El NodeMCU ESP8266 realizará el conteo de pulsos, la temporización y el cálculo de RPM. La lectura se presentará en una pantalla LCD 16×2 con interfaz I^2C, mientras que el pulsador, los LEDs y el buzzer se utilizarán como elementos de interfaz y señalización. La función prevista de cada elemento se resume en la Tabla 5.

Tabla 5: Componentes previstos para el prototipo

Componente	**Función en el sistema**	**Criterio de incorporación**
Módulo infrarrojo FC-51	Detectar el paso de la marca reflectante y entregar una señal digital al microcontrolador.	Integra emisor IR, receptor, ajuste de sensibilidad y acondicionamiento de señal.
NodeMCU ESP8266	Contar pulsos, establecer la base de tiempo, calcular las RPM y controlar la interfaz del prototipo.	Plataforma de procesamiento prevista para el prototipo.
LCD 16×2 con interfaz I^2C	Mostrar localmente la velocidad medida en RPM y mensajes de estado.	Reduce la cantidad de conexiones necesarias para la visualización.
Pulsador	Permitir una acción de usuario, inicialmente prevista para funciones de ajuste o calibración.	Interfaz simple de operación.
LEDs de estado	Indicar alimentación, lectura u otros estados definidos durante la programación.	Facilitar la interpretación visual del estado del equipo.
Buzzer	Proporcionar una indicación sonora para eventos o estados del sistema.	Complementar la interfaz de usuario.
Batería Li-Po de 3,7 V y módulo de carga	Proporcionar alimentación portátil al conjunto. La capacidad se definirá según el consumo medido.	Favorecer la portabilidad del instrumento.

Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el prototipo.

Como el ESP8266 opera con niveles lógicos de 3,3 V, se verificará la compatibilidad eléctrica entre la salida digital del módulo FC-51 y el microcontrolador antes del montaje definitivo.

4.3. Planificación del proyecto

La planificación organiza las actividades necesarias desde la definición del problema hasta la verificación y presentación final del tacómetro digital. Se tomó como referencia el cronograma de la Unidad Curricular, incorporando los hitos de entrega y distribuyendo las tareas técnicas a lo largo del semestre. Se considera flexible: podrá actualizarse si durante el diseño, la compra de

componentes, la construcción o las pruebas aparecen dificultades que requieran modificar los tiempos previstos.

4.3.1. Cronograma resumido

Tabla 6: Cronograma resumido de actividades del proyecto

Actividad	**Ago.**	**Sep.**	**Oct.**	**Nov.**
Definición del problema	X	X		
Investigación de alternativas	X	X		
Selección del método de sensado		X		
Integración electrónica del FC-51 y microcontrolador		X	X	
Selección y adquisición de componentes		X	X	
Programación del microcontrolador			X	X
Construcción del prototipo			X	X
Integración del FC-51 y pantalla			X	X
Pruebas de funcionamiento				X
Comparación con tacómetro de referencia				X
Cálculo del error y ajustes				X
Análisis de resultados				X
Elaboración del informe final				X
Presentación final				X

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2. Hitos principales de la Unidad Curricular

Los hitos académicos utilizados para ordenar la planificación se detallan en la Tabla 7. Las tareas técnicas se distribuyen de forma que cada hito muestre un avance verificable del proyecto.

Tabla 7: Hitos principales de la Unidad Curricular

Fecha	Hito
28/09/2026	Informe – Entrega 2 y Evidencias 1
29/09/2026	Presentación intermedia
24/10/2026	Evidencias 2
21/11/2026	Informe – Entrega 3
24/11/2026	Presentación final

Fuente: Elaboración propia a partir del cronograma de la Unidad Curricular.

4.3.3. Diagrama de Gantt

El detalle completo de las actividades, semanas y fechas se mantiene en la planilla de planificación del proyecto. Para facilitar su consulta y actualización durante el semestre, se incluye un acceso directo al archivo de Google Sheets: Abrir Gantt del proyecto en Google Sheets.

4.3.4. Seguimiento de la planificación

Durante el desarrollo se registrará el estado de las actividades y se actualizará el Gantt cuando sea necesario. En cada instancia de entrega se verificará qué tareas fueron completadas, cuáles se encuentran en proceso y cuáles permanecen pendientes. Las modificaciones relevantes del cronograma deberán quedar justificadas a partir de los resultados experimentales, la disponibilidad de componentes o las decisiones de diseño adoptadas por el equipo.

4.4. Aplicación de los fundamentos técnicos

Este apartado describe cómo se aplicará el fundamento técnico a la construcción del prototipo.

4.4.1. Detección de pulsos y base de tiempo

El conteo de pulsos se implementará mediante una interrupción externa del microcontrolador asociada al flanco de subida (o de bajada) de la salida digital del módulo FC-51. La base de tiempo se obtendrá con un temporizador interno configurado con una referencia conocida, por ejemplo de 1 segundo, de modo que al vencer cada intervalo se calculen las RPM con las ecuaciones (1) o (2).

4.4.2. Filtrado y visualización

Aunque el módulo FC-51 entrega una señal digital acondicionada, para reducir el error ante ruido eléctrico o detecciones espurias se aplicará un filtro por software que descarte los pulsos separados por menos del intervalo mínimo esperado según el rango de trabajo definido, y se calculará un promedio móvil sobre las últimas N mediciones, ecuación (3), antes de actualizar el valor mostrado en la pantalla local.

4.4.3. Calibración

Si las pruebas frente al tacómetro de referencia evidencian un error sistemático, se aplicará a la lectura cruda la corrección de ganancia y desplazamiento de la ecuación (6), ajustada hasta hacer coincidir el instrumento con la referencia. Estos valores podrán almacenarse en la memoria no volátil del microcontrolador (en el ESP8266, una EEPROM emulada sobre la memoria flash) para que persistan entre encendidos. Si esta función no resulta necesaria durante la verificación, se documentará como mejora futura y no como requisito obligatorio del prototipo.

4.4.4. Plan de verificación experimental

La verificación se realizará comparando el valor medido por el prototipo con el indicado por un tacómetro de referencia. Para cada punto de prueba se registrarán ambas lecturas y se calcularán el error absoluto y el error porcentual con las ecuaciones (4) y (5). Los resultados se organizarán en una tabla de ensayo con al menos cinco puntos de operación distribuidos dentro del rango de trabajo, lo que permitirá identificar si el error aumenta en determinadas zonas del rango de medición.

Tabla 8: Formato previsto para la verificación experimental

Punto	RPM referencia	RPM prototipo	Error absoluto	Error (%)
1	–	–	–	–
2	–	–	–	–
3	–	–	–	–
4	–	–	–	–
5	–	–	–	–

Fuente: Elaboración propia.

5. Análisis de los resultados

A completar en las próximas entregas: esquema del prototipo, diseño eléctrico, código, implementación, análisis del prototipo y beneficios.

6. Conclusiones

A completar en la Entrega 3.

7. Recomendaciones

A completar en la Entrega 3.

Referencias bibliográficas

Bolton, W. (2013). *Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en ingeniería mecánica y eléctrica* (5.ª ed.). Alfaomega.

Fraden, J. (2016). *Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications* (5th ed.). Springer.

Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Prentice-Hall.

Morris, A. S., y Langari, R. (2016). *Measurement and instrumentation: Theory and application* (2nd ed.). Academic Press.

Pugh, S. (1991). *Total design: Integrated methods for successful product engineering*. Addison-Wesley.

De Nunzio, G., y Marsella, G. (s.f.). *FC-51: IR Infrared Obstacle Detection Sensor Module 2–30 cm*.